

2 章 方程式と不等式

§1 方程式 (p.50~p.51)

練習問題 1-A

1.

$$(1) x = \frac{-(-3) \pm \sqrt{(-3)^2 - 4 \cdot 2 \cdot (-1)}}{2 \cdot 2}$$

$$= \frac{3 \pm \sqrt{17}}{4}$$

$$(2) x = \frac{-(-2) \pm \sqrt{(-2)^2 - 3 \cdot 5}}{3}$$

$$= \frac{2 \pm \sqrt{-11}}{3}$$

$$= \frac{2 \pm \sqrt{11}i}{3}$$

(3) 左辺を展開して整理すると

$$(x^2 - 2x + 1) + (x^2 + 4x + 4) = 0$$

$$2x^2 + 2x + 5 = 0$$

よって

$$x = \frac{-1 \pm \sqrt{1^2 - 2 \cdot 5}}{2}$$

$$= \frac{-1 \pm \sqrt{-9}}{2}$$

$$= \frac{-1 \pm 3i}{2}$$

(4) $P(x) = 3x^3 - x^2 - 5x - 1$ とおくと $P(-1) = 0$ なので、 $P(x)$ は $x + 1$ を因数にもつ。

$$\begin{array}{r} 3x^2 - 4x - 1 \\ x+1 \overline{) 3x^3 - x^2 - 5x - 1} \\ \underline{3x^3 + 3x^2} \\ -4x^2 - 5x - 1 \\ \underline{-4x^2 - 4x} \\ -x - 1 \\ \underline{-x - 1} \\ 0 \end{array}$$

$$P(x) = (x + 1)(3x^2 - 4x - 1)$$

よって、 $(x + 1)(3x^2 - 4x - 1) = 0$

$$x + 1 = 0 \text{ より, } x = -1$$

$$3x^2 - 4x - 1 = 0 \text{ より,}$$

$$x = \frac{-(-2) \pm \sqrt{(-2)^2 - 3 \cdot (-1)}}{3}$$

$$= \frac{2 \pm \sqrt{7}}{3}$$

$$\text{よって, } x = -1, \frac{2 \pm \sqrt{7}}{3}$$

(5) 両辺に $(x - 1)(x - 3)$ をかけて

$$(x - 3) - (x - 1) = 2(x - 1)(x - 3)$$

$$x - 3 - x + 1 = 2x^2 - 8x + 6$$

$$2x^2 - 8x + 8 = 0$$

$$x^2 - 4x + 4 = 0$$

$$(x - 2)^2 = 0$$

$$x = 2$$

(6) 両辺を2乗して

$$7 - 2x = x^2 - 4x + 4$$

$$x^2 - 2x - 3 = 0$$

$$(x + 1)(x - 3) = 0$$

$$x = -1, 3$$

i) $x = -1$ のとき

$$\text{左辺} = \sqrt{7 - 2 \cdot (-1)} = \sqrt{9} = 3$$

$$\text{右辺} = -1 - 2 = -3$$

よって、不適。

ii) $x = 3$ のとき

$$\text{左辺} = \sqrt{7 - 2 \cdot 3} = 1$$

$$\text{右辺} = 3 - 2 = 1$$

よって、 $x = 3$

2.

(1) 3式を、上から①, ②, ③とする。

$$\textcircled{1} \quad x - y + z = 3$$

$$\textcircled{2} \quad +) \quad 2x - y - z = 5$$

$$3x - 2y = 8 \cdots \textcircled{4}$$

$$\textcircled{1} \times 2 \quad 2x - 2y + 2z = 6$$

$$\textcircled{3} \quad +) \quad x + 3y - 2z = 8$$

$$3x + y = 14 \cdots \textcircled{5}$$

$$\textcircled{4} \quad 3x - 2y = 8$$

$$\textcircled{5} \quad -) \quad 3x + y = 14$$

$$-3y = -6$$

$$y = 2 \cdots \textcircled{6}$$

⑥を⑤に代入して、 $x = 4 \cdots \textcircled{7}$ ⑥, ⑦を①に代入して、 $z = 1$ よって、 $(x, y, z) = (4, 2, 1)$

(2) 3 式を, 上から①, ②, ③とする.

$$\begin{array}{rcl} \textcircled{1} \times -2 & & -2x + 2y + 2z = -4 \\ \textcircled{2} & +) & 4x - 3y - 2z = 9 \\ \hline & & 2x - y = 5 \cdots \textcircled{4} \end{array}$$

$$\begin{array}{rcl} \textcircled{2} & & 4x - 3y - 2z = 9 \\ \textcircled{3} & +) & 2x - y + 2z = 3 \\ \hline & & 6x - 4y = 12 \\ & & 3x - 2y = 6 \cdots \textcircled{5} \end{array}$$

$$\begin{array}{rcl} \textcircled{4} \times -2 & & -4x + 2z = -10 \\ \textcircled{5} & +) & 3x - 2y = 6 \\ \hline & & -x = -4 \\ & & x = 4 \cdots \textcircled{6} \end{array}$$

⑥を④に代入して, $y = 3 \cdots \textcircled{7}$

⑥, ⑦を①に代入して, $z = -1$

よって, $(x, y, z) = (4, 3, -1)$

(3) 2 式を, 上から①, ②とする.

①より, $y = -x + 1 \cdots \textcircled{1}'$

①'を②に代入して

$$x^2 - x(-x + 1) - 2(-x + 1)^2 = 7$$

$$x^2 + x^2 - x - 2x^2 + 4x - 2 = 7$$

$$3x = 9$$

$$x = 3$$

これを, ①'に代入して, $y = -2$

よって, $(x, y) = (3, -2)$

(4) 2 式を, 上から①, ②とする.

①より, $y = -x + 2 \cdots \textcircled{1}'$

①'を②に代入して

$$x^2 - 2x(-x + 2) - 2(-x + 2)^2 = 0$$

$$x^2 + 2x^2 - 4x - 2x^2 + 8x - 8 = 0$$

$$x^2 + 4x - 8 = 0$$

$$x = \frac{-2 \pm \sqrt{2^2 - 1 \cdot (-8)}}{1}$$

$$= -2 \pm 2\sqrt{3}$$

これを, ①'に代入して

$$y = -(-2 \pm 2\sqrt{3}) + 2$$

$$= 2 \mp 2\sqrt{3} + 2$$

$$= 4 \mp 2\sqrt{3}$$

よって

$(x, y) = (-2 \pm 2\sqrt{3}, 4 \mp 2\sqrt{3})$ (複号同順)

3.

与式を整理すると

$$x^2 - 2x + 1 = kx - 3k$$

$$x^2 + (-2 - k)x + (1 + 3k) = 0$$

この方程式の判別式を D とすると

$$D = (-2 - k)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (1 + 3k)$$

$$= 4 + 4k + k^2 - 4 - 12k$$

$$= k^2 - 8k$$

2 重解をもつための条件は, $D = 0$ であるから

$$k^2 - 8k = 0$$

$$k(k - 8) = 0$$

$$k = 0, 8$$

i) $k = 0$ のとき

$$x = \frac{-(-2 - k) \pm \sqrt{D}}{2 \cdot 1}$$

$$= \frac{2 + 0}{2}$$

$$= \frac{2}{2} = 1$$

ii) $k = 8$ のとき

$$x = \frac{-(-2 - k) \pm \sqrt{D}}{2 \cdot 1}$$

$$= \frac{2 + 8}{2}$$

$$= \frac{10}{2} = 5$$

したがって

$$\begin{cases} k = 0 \text{ のとき} & x = 1 \\ k = 8 \text{ のとき} & x = 5 \end{cases}$$

4.

解と係数の関係より,

$$\alpha + \beta = -\frac{b}{a} = 2, \quad \alpha\beta = \frac{c}{a} = \frac{1}{3}$$

(1) 与式 $= (\alpha + \beta)^2 - 2\alpha\beta$

$$= 2^2 - 2 \cdot \frac{1}{3}$$

$$= 4 - \frac{2}{3} = \frac{10}{3}$$

$$(2) \text{ 与式} = (\alpha^2 + \beta^2)^2 - 2(\alpha\beta)^2$$

$$= \left(\frac{10}{3}\right)^2 - 2 \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^2$$

$$= \frac{100}{9} - \frac{2}{9}$$

$$= \frac{98}{9}$$

$$(3) \text{ 与式} = (\alpha + \beta)(\alpha^2 - \alpha\beta + \beta^2)$$

$$= 2 \cdot \left(\frac{10}{3} - \frac{1}{3}\right)$$

$$= 2 \cdot 3$$

$$= 6$$

5.

$$(1) 9x^2 - 3x - 1 = 0 \text{ を解くと}$$

$$x = \frac{-(-3) \pm \sqrt{(-3)^2 - 4 \cdot 9 \cdot (-1)}}{2 \cdot 9}$$

$$= \frac{3 \pm \sqrt{45}}{18}$$

$$= \frac{3 \pm 3\sqrt{5}}{18}$$

$$= \frac{1 \pm \sqrt{5}}{6}$$

よって

$$\text{与式} = 9 \left(x - \frac{1 + \sqrt{5}}{6} \right) \left(x - \frac{1 - \sqrt{5}}{6} \right)$$

または

$$\text{与式} = \left(3x - \frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right) \left(3x - \frac{1 - \sqrt{5}}{2} \right)$$

$$(2) 15x^2 + 26x + 8 = 0 \text{ を解くと}$$

$$x = \frac{-13 \pm \sqrt{13^2 - 15 \cdot 8}}{15}$$

$$= \frac{-13 \pm \sqrt{49}}{15}$$

$$= \frac{-13 \pm 7}{15}$$

$$x = -\frac{2}{5}, -\frac{4}{3}$$

よって

$$\text{与式} = 15 \left(x + \frac{2}{5} \right) \left(x + \frac{4}{3} \right)$$

または

$$\text{与式} = (5x + 2)(3x + 4)$$

【別解】※たすき掛けを用いる.

$$\begin{array}{rcccl} 5 & & 2 & \rightarrow & 6 \\ 3 & \times & 4 & \rightarrow & 20 \\ \hline 15 & & 8 & & 26 \end{array}$$

よって

$$\text{与式} = (5x + 2)(3x + 4)$$

6.

(1) 解と係数の関係より,

$$\frac{c}{a} = \alpha\beta = \left(\frac{1 + \sqrt{3}}{2} \right) \left(\frac{1 - \sqrt{3}}{2} \right)$$

$$= \frac{1 - 3}{4}$$

$$= -\frac{1}{2}$$

(2) (1) より

$$\frac{c}{2} = -\frac{1}{2}$$

よって, $c = -1$

また, 解と係数の関係より,

$$-\frac{b}{a} = \left(\frac{1 + \sqrt{3}}{2} \right) + \left(\frac{1 - \sqrt{3}}{2} \right)$$

$$= \frac{2}{2} = 1$$

$a = 2$ であるから,

$$-\frac{b}{2} = 1$$

$$b = -2$$

したがって, 求める2次方程式は,

$$2x^2 - 2x - 1 = 0$$

7.

(1) 右辺を x について整理すると

$$\text{右辺} = 2x^3 + 3x^2 + cx + 2bx^2 + 3bx + bc$$

$$= 2x^3 + (3 + 2b)x^2 + (3b + c)x + bc$$

この等式が, x についての恒等式になるための

条件は

$$\begin{cases} 3 + 2b = 7 \\ 3b + c = 9 \\ bc = a \end{cases}$$

これを解いて, $(a, b, c) = (6, 2, 3)$

(2) 右辺を x について整理すると

$$\begin{aligned} \text{右辺} &= ax^2 - 2ax + a + bx^2 - bx + cx \\ &= (a+b)x^2 + (-2a-b+c)x + a \end{aligned}$$

この等式が, x についての恒等式になるための条件は

$$\begin{cases} a + b = 3 \\ -2a - b + c = -1 \\ a = 1 \end{cases}$$

これを解いて, $(a, b, c) = (1, 2, 3)$

練習問題 1-B

1.

(1) $x^2 = X$ とおく.

$$3X^2 + 14X - 5 = 0$$

$$(3X - 1)(X + 5) = 0$$

$$(3x^2 - 1)(x^2 + 5) = 0$$

$$x^2 = \frac{1}{3}, -5$$

$$x^2 = \frac{1}{3} \text{ より, } x = \pm \frac{1}{\sqrt{3}}$$

$$x^2 = -5 \text{ より, } x = \pm\sqrt{5}i$$

$$\text{よって, } x = \pm \frac{1}{\sqrt{3}}, \pm\sqrt{5}i$$

(2) $P(x) = 3x^4 + x^3 - 17x^2 + 19x - 6$ とおくと

$P(1) = 0$ なので, $P(x)$ は $x-1$ を因数にもつ.

$$\begin{array}{r} 3x^3 + 4x^2 - 13x + 6 \\ x-1 \overline{) 3x^4 + x^3 - 17x^2 + 19x - 6} \\ \underline{3x^4 - 3x^3} \\ 4x^3 - 17x^2 + 19x - 6 \\ \underline{4x^3 - 4x^2} \\ -13x^2 + 19x - 6 \\ \underline{-13x^2 + 13x} \\ 6x - 6 \\ \underline{6x - 6} \\ 0 \end{array}$$

$$P(x) = (x-1)(3x^3 + 4x^2 - 13x + 6)$$

$Q(x) = 3x^3 + 4x^2 - 13x + 6$ とおくと

$Q(1) = 0$ なので, $Q(x)$ は $x-1$ を因数にもつ.

$$\begin{array}{r} 3x^2 + 7x - 6 \\ x-1 \overline{) 3x^3 + 4x^2 - 13x + 6} \\ \underline{3x^3 - 3x^2} \\ 7x^2 - 13x + 6 \\ \underline{7x^2 - 7x} \\ 6x + 6 \\ \underline{6x + 6} \\ 0 \end{array}$$

$$Q(x) = (x-1)(3x^2 + 7x - 6)$$

よって

$$\begin{aligned} P(x) &= (x-1)(x-1)(3x^2 + 7x - 6) \\ &= (x-1)^2(x+3)(3x-2) \end{aligned}$$

したがって

$$x = 1, -3, \frac{2}{3}$$

$$(3) \frac{5}{x-1} + \frac{10}{(x-1)(x-3)} = \frac{x}{x-3}$$

両辺に $(x-1)(x-3)$ をかけると

$$5(x-3) + 10 = x(x-1)$$

$$5x - 15 + 10 = x^2 - x$$

$$x^2 - 6x + 5 = 0$$

$$(x-1)(x-5) = 0$$

$$x = 1, 5$$

ただし, $x=1$ は元の方程式の分母を0にするので, 無縁解.

したがって, $x = 5$

(4) $2x + 3 = \pm(3x - 2)$

i) $2x + 3 = 3x - 2$ のとき

$$-x = -5$$

$$x = 5$$

ii) $2x + 3 = -3x + 2$ のとき

$$5x = -1$$

$$x = -\frac{1}{5}$$

$$\text{よって, } x = 5, -\frac{1}{5}$$

(5) 両辺を2乗すると

$$x-5 = (\sqrt{x+3}-2)^2$$

$$x-5 = (x+3) - 4\sqrt{x+3} + 4$$

$$4\sqrt{x+3} = 12$$

$$\sqrt{x+3} = 3$$

両辺を2乗すると

$$x+3 = 9$$

$$x = 6$$

これは, もとの方程式を満たすから, $x = 6$

2.

(1) 2式を, 上から①, ②とする.

$$\text{①より, } y = 1 - x \cdots \text{①'}$$

①'を②に代入して,

$$x^3 + (1-x)^3 = 7$$

$$x^3 + (1 - 3x + 3x^2 - x^3) = 7$$

$$3x^2 - 3x - 6 = 0$$

$$x^2 - x - 2 = 0$$

$$(x+1)(x-2) = 0$$

$$x = -1, 2$$

これを①'に代入すると

$$x = -1 \text{ のとき, } y = 2$$

$$x = 2 \text{ のとき, } y = -1$$

よって, $(x, y) = (-1, 2), (2, -1)$

(2) 2式を, 上から①, ②とする.

$$\textcircled{1} \text{ より, } (x+y)(x-3y) = 0$$

$$x = -y, 3y$$

i) $x = -y \cdots \textcircled{3}$ のとき

②に代入して,

$$(-y)^2 + (-y)y + 2y^2 = 14$$

$$y^2 - y^2 + 2y^2 = 14$$

$$y^2 = 7$$

$$y = \pm\sqrt{7}$$

これを③に代入して, $x = \mp\sqrt{7}$

ii) $x = 3y \cdots \textcircled{4}$ のとき

②に代入して,

$$(3y)^2 + 3y \cdot y + 2y^2 = 14$$

$$9y^2 + 3y^2 + 2y^2 = 14$$

$$y^2 = 1$$

$$y = \pm 1$$

これを④に代入して, $x = \pm 3$

以上より,

$$(x, y) = (\pm\sqrt{7}, \mp\sqrt{7}), (\pm 3, \pm 1) \quad (\text{複号同順})$$

3.

(1) 右辺を通分し, 分子を x について整理すると

$$\text{右辺} = \frac{a(x^2 - x + 1)}{x(x^2 - x + 1)} + \frac{(bx + c)x}{(x^2 - x + 1)x}$$

$$= \frac{ax^2 - ax + a + bx^2 + cx}{x(x^2 - x + 1)}$$

$$= \frac{(a+b)x^2 + (-a+c)x + a}{x(x^2 - x + 1)}$$

左辺の分子の係数と比較して,

$$\begin{cases} a+b=0 \\ -a+c=5 \\ a=-4 \end{cases}$$

これを解いて, $(a, b, c) = (-4, 4, 1)$

(2) 右辺を通分し, 分子を x について整理すると

$$\begin{aligned} \text{右辺} &= \frac{a(x-2)^2}{x(x-2)^2} + \frac{bx(x-2)}{(x-2)x(x-2)} + \frac{cx}{(x-2)^2x} \\ &= \frac{ax^2 - 4ax + 4a + bx^2 - 2bx + cx}{x(x-2)^2} \\ &= \frac{(a+b)x^2 + (-4a-2b+c)x + 4a}{x(x-2)^2} \end{aligned}$$

左辺の分子と比較して,

$$\begin{cases} a+b=0 \\ -4a-2b+c=5 \\ 4a=-4 \end{cases}$$

これを解いて, $(a, b, c) = (-1, 1, 3)$

4.

$$x+y+z=0 \text{ より, } z = -x-y$$

これを, 左辺に代入すると

$$\begin{aligned} \text{左辺} &= x^3 + y^3 + (-x-y)^3 - 3xy(-x-y) \\ &= x^3 + y^3 - x^3 - 3x^2y - 3xy^2 - y^3 + 3x^2y + 3xy^2 \\ &= 0 = \text{右辺} \end{aligned}$$

5.

$$\begin{aligned} \text{左辺} &= (x+y)^3 - 3xy(x+y) + z^3 - 3xyz \\ &= (x+y)^3 + z^3 - 3xy(x+y) - 3xyz \\ &= \{(x+y)+z\}\{(x+y)^2 - (x+y)z + z^2\} \\ &\quad - 3xy(x+y+z) \\ &= (x+y+z)(x^2 + 2xy + y^2 - xz - yz + z^2) \\ &\quad - 3xy(x+y+z) \\ &= (x+y+z)\{x^2 + y^2 + z^2 + 2xy - yz - zx\} - 3xy \\ &= (x+y+z)(x^2 + y^2 + z^2 - xy - yz - zx) = \text{右辺} \end{aligned}$$

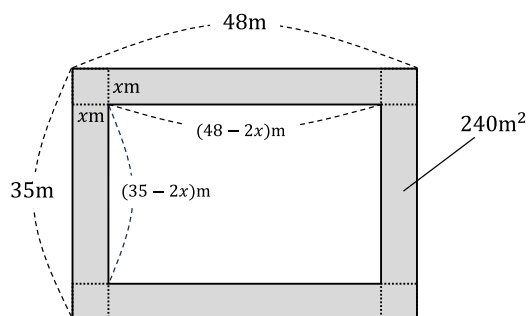
6.

$$abc=1 \text{ より, } c = \frac{1}{ab}$$

これを, 左辺に代入すると

$$\begin{aligned} \text{左辺} &= \frac{a}{ab+a+1} + \frac{b}{b \cdot \frac{1}{ab} + b + 1} + \frac{\frac{1}{ab}}{\frac{1}{ab} \cdot a + \frac{1}{ab} + 1} \\ &= \frac{a}{ab+a+1} + \frac{b}{\frac{1}{a} + b + 1} + \frac{\frac{1}{ab}}{\frac{1}{b} + \frac{1}{ab} + 1} \\ &= \frac{a}{ab+a+1} + \frac{ab}{1+ab+a} + \frac{1}{a+1+ab} \\ &= \frac{a+ab+1}{a+ab+1} = 1 = \text{右辺} \end{aligned}$$

7.



道路の幅を x m とすると,

$$35 \times 48 - (35 - 2x)(48 - 2x) = 240$$

これを解くと,

$$1680 - (4x^2 - 166x + 1680) = 240$$

$$4x^2 - 166x + 240 = 0$$

$$x = \frac{-(-83) \pm \sqrt{(-83)^2 - 4 \cdot 240}}{4}$$

$$= \frac{83 \pm \sqrt{5929}}{4}$$

$$= \frac{83 \pm 77}{4}$$

$$= 40, \frac{3}{2}$$

ここで, $0 < x < \frac{35}{2}$ より, $x = 40$ は不適.

したがって, 道の幅は, **1.5m**

8.

直角をはさむ2辺長さを, x cm, y cm とすると,

斜辺の長さは, $\sqrt{x^2 + y^2}$ cm となる.

周囲の長さが14cm であるから,

$$x + y + \sqrt{x^2 + y^2} = 14$$

面積が 7cm^2 であるから, $\frac{1}{2}xy = 7$

よって

$$\begin{cases} x + y + \sqrt{x^2 + y^2} = 14 \cdots \textcircled{1} \\ xy = 14 \cdots \textcircled{2} \end{cases}$$

①より

$$\sqrt{x^2 + y^2} = 14 - x - y$$

両辺を2乗すると

$$x^2 + y^2 = (14 - x - y)^2$$

$$(x + y)^2 - 2xy = (14 - x - y)^2$$

$$-2xy = (14 - x - y)^2 - (x + y)^2$$

$$-2xy = \{(14 - x - y) + (x + y)\}\{(14 - x - y) - (x + y)\}$$

$$-2xy = 14 \cdot (14 - 2x - 2y)$$

$$xy = 14 \cdot (-7 + x + y)$$

②を代入すると

$$14 = 14 \cdot (-7 + x + y)$$

$$1 = -7 + x + y$$

$$x + y = 8 \cdots \textcircled{3}$$

③より, $y = 8 - x \cdots \textcircled{3}'$

これを, ②に代入して

$$x(8 - x) = 14$$

$$x^2 - 8x + 14 = 0$$

$$x = -(-4) \pm \sqrt{(-4)^2 - 1 \cdot 14}$$

$$= 4 \pm \sqrt{2}$$

③'に代入して

$$x = 4 + \sqrt{2} \text{ のとき, } y = 4 - \sqrt{2}$$

$$x = 4 - \sqrt{2} \text{ のとき, } y = 4 + \sqrt{2}$$

これらは, ①, ②を満たす.

このとき, 斜辺の長さはいずれの場合も

$$\sqrt{(4 + \sqrt{2})^2 + (4 - \sqrt{2})^2} = \sqrt{36} = 6$$

よって, 3 辺の長さは, **$4 + \sqrt{2}\text{cm}$, $4 - \sqrt{2}\text{cm}$, 6cm**